개 발 일 자 : 2026.10.07

확 정 일 자 :

(AI소프트웨어과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 정보통신IT
직종 : AI소프트웨어직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)

한국폴리텍대학 진주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI소프트웨어과 AI소프트웨어직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 소프트웨어 개발 Level 3~6

4.교육훈련대상자 : AI 및 소프트웨어 기술을 습득하고자 하는 한국폴리텍 하이테크 과정 지원자

5. 교육훈련목표

소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 문법을 습득하고
각 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 응용용 소프트웨어를 구현할 수 있다.
또한 데이터베이스 모델을 적용하기 위해 DBMS를 설치하고
데이터베이스와 데이터베이스 오브젝트를 생성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	160(13.33%)	1040(86.67%)	180(15%)

나. AI 교과 : 80 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용			바이브코딩	40		
산업AI			AI프로그래밍언어	40		

산업안전 교과 : 20 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			일반산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					180	1200	600	600	0	
이론	소 계		160		0	160	120	40	0	
	기초기술교과	건강과능력개발	20			20	0	20	0	
		프로젝트설계	118			118	118	0	0	
		사회적경제기업	2			2	2	0	0	
		일반산업안전	20			20	0	20	0	
실습	소 계		180		180	180	180	0	0	
	계열공통	프로그래밍기초	60	2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용)	60	60	60	0	0	
		기본 프로그래밍	120	2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용)	40	40	40	0	0	
				2001020232_23v5 (응용SW 기초 기술 활용)	40	40	40	0	0	
				2001020235_23v1 (자료구조 활용)	40	40	40	0	0	
	소 계		860		0	860	300	560	0	
	특화전공	AI프로그래밍언어	40	Python 프로그래밍 언어 기초 문법 및 자료 구조 습득		40	0	40	0	
		바이브코딩	40	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고 텍스트·이미지·음성·영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.		40	0	40	0	
		IOT기초실습	60			60	60	0	0	
		IOT제어프로그래밍실습	60			60	0	60	0	
		웹디자인기초실습	60			60	60	0	0	
		웹프로그래밍기초	60			60	60	0	0	
		웹프로그래밍실습	60			60	0	60	0	
		임베디드리눅스기초	60			60	60	0	0	
		임베디드시스템	60			60	0	60	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		컴퓨터활용능력	60			60	60	0	0	
		프로젝트실습	120			120	0	120	0	
		웹개발프로젝트	80			80	0	80	0	
		딥러닝프로그래밍	60			60	0	60	0	

7. 훈련이수체계도

5수준		자료구조 활용	
3수준		응용SW 기초 기술 활용	
		프로그래밍 언어 응용	
2수준		프로그래밍 언어 활용	
기초	직업기초능력		
수준/직종		응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	2			1) 산업안전보건법의 개관 2) 산업안전보건법 총칙,
2	유해 위험방지조치	2			1) 안전조치 및 보건조치 2) 건강장해 예방조치,
3	도급 시의 안전보건조치	2			1) 도급 작업의 범위 2) 도급인의 안전조치 및 보건조치,
4	유해 위험 기계 등에 대한 조치	2			1)위험기계 기구의정의 2)위험기계 기구의방호조치 3)안전인증 안전검사, 자율안전확인신고.
5	유해 위험 물질에 대한 조치	3			1) 물질안전보건자료(MSDS) 2) 유해인자의 분류 3) 경고표시등.
6	근로자의 보건관리	3			1) 작업환경 2) 건강진단 및 건강관리,
7	위험성평가	3			1) 위험성평가 개념 이해 2) 위험요인 확인 기법 이해,
8	산업안전보건 기준에 관한 규칙	3			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
건강과능력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건강 증진 및 체력 관리의 기초 지식을 이해하고 직업생활에서 요구되는 건강관리 능력을 향상한다.	『직업인 건강 · 체력관리 기본』

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	체력 진단 – 개인별 기초 체력 측정(근력, 유연성, 지구력 등) 및 목표 설정	4			
2	유산소 운동과 건강관리 – 스트레칭, 조깅, 순환운동을 통한 심폐지구력 향상	4			
3	협동 및 팀 스포츠 활동 – 족구·배드민턴 등 팀 경기 중심의 협동심 강화 프로그램	4			
4	근력 및 자세 교정 운동 – 맨몸 근력운동(코어, 하체 중심), 올바른 자세 교정 실습	4			
5	생활체육 및 스트레스 해소 프로그램 – 요가, 필라테스, 명상 등 집중력 향상과 피로 회복	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
프로젝트설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	118(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업현장 또는 실생활의 문제를 분석하고 프로젝트 주제를 발굴할 수 있도록 지도	자체 제작 가이드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 이해 및 사례분석	15			
2	프로젝트 아이디어 발굴	15			
3	주제 선정 및 목표 설정	10			
4	요구사항 분석 및 기능 정의	10			
5	시스템 구조 및 개발환경 설계	10			
6	UI/UX 및 화면 설계	10			
7	데이터베이스 및 데이터 구조 설계	10			
8	AI 활용 프로토타입 제작	10			
9	테스트 및 설계 개선	10			
10	설계서 작성 및 프로젝트 발표	18			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
사회적경제기업			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	기초기술교과	2(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
사회적경제 개념과 사회적기업의 역할을 이해하고 기본 정책을 파악한다.		사회적경제 정책자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사회적경제기업 분석	2			사회적경제기업

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 함양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	60	언어특성 활용하기	30		
2			라이브러리 활용하기	30		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
기본 프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	120	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍 언어의 기본문법을 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현하는 능력을 배양한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	40	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	12		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	14		
3			스크립트 활용하기	14		
4	2001020232_23v5 응용SW 기초 기술 활용	40	네트워크 기초 활용하기	12		
5			미들웨어 기초 활용하기	14		
6			데이터베이스 기초 활용하기	14		
7	2001020235_23v1 자료구조 활용	40	기본 자료구조 활용하기	20		
8			정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
네트워크 기초 활용하기	네트워크 계층구조에서 각 계층의 역할을 구별할 수 있다.		
	패킷 스위칭 시스템의 라우팅 알고리즘과 프로토콜을 식별할 수 있다.		
	응용소프트웨어의 특성에 따라 프로토콜을 구별하여 적용할 수 있다.		
미들웨어 기초 활용하기	운영체제와 응용소프트웨어 사이에 존재하는 미들웨어의 역할을 파악할 수 있다.		
	미들웨어에서 제공하는 기능 및 처리 흐름을 파악할 수 있다.		
	응용소프트웨어 특성에 따라 선정된 미들웨어를 운용할 수 있다.		
데이터베이스 기초 활용하기	데이터베이스의 종류를 구분하고 응용 소프트웨어 개발에 필요한 데이터베이스의 특징을 식별할 수 있다.		
	주어진 E-R(Entity-Relationship) 다이어그램을 이용하여 관계형 데이터베이스의 테이블을 정의할 수 있다.		
	테이블의 구조와 제약조건을 생성, 삭제하고 수정하는 DDL(Data Definition Language) 명령문을 작성할 수 있다.		
	한 개의 테이블에 대해 데이터를 삽입, 수정, 삭제하고 행을 조회하는 DML(Data Manipulation Language) 명령문을 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기본 프로그래밍		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 자료구조 활용하기	자료구조의 각 유형별 특성 및 차이점을 파악할 수 있다.		
	애플리케이션과 알고리즘에 적합한 자료구조를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
	알고리즘 구성을 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	데이터를 정렬하기 위하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 정렬 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	정렬된 데이터에서 원하는 것을 찾기 위한 탐색 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 탐색 알고리즘을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
AI프로그래밍언어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능을 구현하기 위해 가장 널리 사용되는 Python 프로그래밍 언어의 기초 문법 및 자료구조을 습득함으로써 알고리즘 이해 및 분석, 디버깅 및 알고리즘 구현 할 수 있는 능력을 함양한다.	자체 제작 가이드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 개발 환경 구축	3			
2	파이썬 자료형 : 숫자, 문자열, 리스트	3			
3	파이썬 자료형 : 튜플, 딕셔너리, 집합, 불, 배열	3			
4	제어문 : 조건문, 순환문	3			
5	함수	3			
6	파일 읽기 및 쓰기	2			
7	중간고사	2			
8	클래스 / 모듈 / 패키지	2			
9	자료구조 : 검색 알고리즘	2			
10	자료구조 : 스택과 큐	2			
11	자료구조 : 재귀 알고리즘	2			
12	자료구조 : 정렬 알고리즘	2			
13	자료구조 : 문자열 검색	2			
14	자료구조 : 리스트	3			
15	자료구조 : 트리	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍VII대학　　캠퍼스 : 진주캠퍼스　　과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과　　직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
바이브코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● Multimodal AI의 개념과 동작 원리를 이해하고, 텍스트 · 이미지 · 음성 · 영상을 통합 처리하는 생성형 AI Agent를 설계하며, 다양한 멀티모달 AI 서비스와 API를 연계한 Agent 기능을 학습한다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 멀티모달AI 활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	I 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	바이브코딩 개요	2			
4	AI 코딩 도구 첫걸음	2			
5	코딩 프롬프트 작성법 1	2			
6	코딩 프롬프트 작성법 2	2			
7	나만의 계산기 만들기	2			
8	웹페이지 만들기	2			
9	AI로 데이터 정리·분석하기	2			
10	AI 코드 읽고 이해하기	2			
11	자동화 도구 만들기 1	2			
12	자동화 도구 만들기 2	2			
13	나의 전공·직무에 맞는 도구 기획	4			
14	프로젝트 제작 1	4			
15	프로젝트 제작 2	4			
16	프로젝트 발표 및 총정리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
IOT기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
센서 · 액추에이터를 활용해 간단한 IoT 시스템을 구축하고 제어할 수 있다.		Arduino IoT 기초 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 개요 및 구성요소 이해 – IoT 개념, 센서·액추에이터·네트워크·플랫폼 구조, IoT 기술 동향	6			
2	아두이노(Arduino) 개발 환경 구축 – IDE 설치, 보드 연결, 기본 입출력 제어 실습(LED, 버튼 등)	6			
3	디지털/아날로그 센서 실습 ① – 조도, 온도, 거리, 적외선 센서 데이터 수집	6			
4	디지털/아날로그 센서 실습 ② – 초음파, 가스, 모션 센서 등 환경데이터 모니터링	6			
5	시리얼 통신과 데이터 처리 – UART 통신, 센서 데이터 전송 및 모니터링 프로그램 작성	6			
6	무선통신 기초 – 블루투스, Wi-Fi 모듈 제어 및 모바일 연동 실습	6			
7	IoT 서버 기초 – Node.js 또는 Flask 기반 간단한 IoT 데이터 수집 서버 구축	6			
8	IoT 클라우드 연동 – MQTT, ThingSpeak, Blynk 등 플랫폼 연동 및 시각화 실습	6			
9	프로젝트 설계 및 테스트 – 센서 기반 환경 데이터 모니터링 시스템 구현	6			
10	종합 프로젝트 – IoT 기초 종합실습: 센서 + 네트워크 + 시각화 통합 구현 발표	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
IOT제어프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
IoT 디바이스를 원격 제어하고 서버와 통신할 수 있는 프로그램을 구현한다.	ESP32 / Raspberry Pi 실습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	IoT 시스템 구조 복습 및 고급 센서 이해 – 멀티센서 네트워크 개념, 실시간 데이터 수집 구조 설계	6			
2	고급 통신 프로토콜 실습 – MQTT, CoAP, HTTP 통신 비교 및 메시지 브로커(Node-RED, Mosquitto) 활용	6			
3	데이터베이스 연동 실습 – IoT 데이터 수집 → DB 저장(MySQL, SQLite), 쿼리 및 시각화	6			
4	IoT용 클라우드 서비스 활용 – AWS IoT Core, Google Firebase, ThingSpeak 등 연동 실습	6			
5	서버-디바이스 양방향 통신 – Flask/Node.js 기반 REST API 설계 및 제어 명령 송수신 실습	6			
6	IoT 데이터 분석 및 머신러닝 기초 – 수집 데이터 기반 이상 감지·패턴 분석(Scikit-learn, TensorFlow Lite)	6			
7	임베디드 제어 확장 실습 – Raspberry Pi 기반 멀티 디바이스 통합 제어(카메라, 모터, 센서 등)	6			
8	엣지 컴퓨팅(Edge AI) 개념 및 실습 – 로컬 디바이스에서 AI 모델 실행 및 실시간 반응 시스템 구현	6			
9	IoT 보안 및 네트워크 안정화 – 인증/암호화 기초, 네트워크 장애 복구 시뮬레이션	6			
10	IoT 종합 프로젝트 – 센서 네트워크 + 서버 + 클라우드 + AI 통합 응용 프로젝트 발표	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
웹디자인기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 디자인 원리를 이해하고 HTML · CSS 기반의 디자인 시안을 제작한다.		Figma + HTML/CSS 실습자료	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹디자인 개요、 HTML/CSS 디자인 실습	18			
2	웹 페이지 구성 실습、 반응형 디자인 실습	18			
3	인터랙티브 웹 디자인 요소、 반응형 포트폴리오 페이지 제작	18			
4	종합 프로젝트	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
웹프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
HTML/CSS/JavaScript를 활용해 웹 페이지를 구성할 수 있는 능력을 기른다.	『웹 프로그래밍 입문』

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 프로그래밍 기초 및 환경 구축 – 웹 동작 원리, 클라이언트/서버 개념, VSCode 및 브라우저 개발자 도구 사용	6			
2	HTML 기본 구조 이해 – 태그, 속성, 문서 구조, 링크, 이미지, 표(table) 구성 실습	6			
3	HTML5 고급 요소 – 시맨틱 태그(header, section, article), form 입력요소, 멀티미디어 삽입	6			
4	CSS 기본 문법 및 선택자 이해 – 인라인, 내부, 외부 스타일 적용 / 박스모델 구조 실습	6			
5	CSS 레이아웃 설계 – Flexbox, Grid 활용한 반응형 페이지 구현	6			
6	JavaScript 기초 문법 ① – 변수, 자료형, 조건문, 반복문, 함수 기본 구조	6			
7	JavaScript 기초 문법 ② – 이벤트 처리, DOM(Document Object Model) 조작 실습	6			
8	JavaScript 응용 실습 – 폼 검증, 이미지 슬라이드, 동적 콘텐츠 구현	6			
9	통합 웹 페이지 제작 – HTML + CSS + JS 통합 적용, 미니 웹사이트 구성 실습	6			
10	종합 프로젝트 – 개인/팀별 웹 페이지 제작 및 발표 (포트폴리오용 페이지 완성)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
웹프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
동적 웹 페이지를 제작하고 이벤트 · DOM 조작을 구현한다.	JS & DOM 실습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 아키텍처 이해 및 복습 – 클라이언트·서버 구조 복습, REST API 개념, 비동기 통신(Ajax, Fetch)	6			
2	고급 JavaScript 문법 – ES6 문법(let, const, arrow function, class 등) 및 모듈화 실습	6			
3	DOM 고급 제어 및 이벤트 심화 – 이벤트 위임, 동적 콘텐츠 렌더링, SPA 개념 이해	6			
4	JSON과 API 연동 – 외부 데이터 불러오기(Fetch, Axios), 공공데이터·OpenWeatherMap API 활용	6			
5	프론트엔드 프레임워크 기초 (React or Vue) – 컴포넌트 구조, 상태관리 기본 개념	6			
6	프레임워크 실습① – 간단한 To-Do List, 게시판, 이미지 뷰어 등 단일 페이지 애플리케이션 구현	6			
7	프레임워크 실습② – 라우팅, 이벤트 핸들링, props/state 활용 심화	6			
8	웹 서버 연동 실습 – Node.js 또는 Spring Boot 서버와의 데이터 송수신 및 REST API 테스트	6			
9	웹 배포 및 유지보수 이해 – GitHub Pages, Netlify, Vercel 등 웹 서비스 배포 실습	6			
10	종합 프로젝트 – 프론트엔드+백엔드 연동 기반 미니 프로젝트(팀별 동적 웹 서비스 제작)	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
임베디드리눅스기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 하드웨어와 소프트웨어 구조를 이해하고 MCU 기반 시스템을 설계한다.	STM32 또는 Arduino 실습 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	리눅스 개요 및 환경 구축、리눅스 기본 명령어 실습	18			
2	리눅스 네트워크 환경 설정、리눅스 프로세스·스레드 이해	18			
3	디바이스 드라이버 기초 개념、시리얼 통신 및 파일 입출력 실습	18			
4	부팅 및 파일시스템 구조 이해	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
임베디드시스템			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
임베디드 하드웨어와 소프트웨어 구조를 이해하고 MCU 기반 시스템을 설계한다.	STM32 또는 Arduino 실습 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	임베디드 시스템 개요 – 임베디드 정의, 구조(하드웨어·소프트웨어 구성), MCU·센서 이해	6			
2	개발환경 구축 – 마이크로컨트롤러(Arduino, STM32 등) 개발보드 설치 및 IDE 설정	6			
3	C언어 복습 및 입출력 제어 기초 – 데이터형, 제어문, 포인터 복습, GPIO 제어 실습(LED, 스위치)	6			
4	디지털 입출력 제어 실습 – 버튼 입력, PWM 제어, 모터 및 서보 제어 실습	6			
5	아날로그 입출력 제어 – ADC/DAC 활용, 온도·조도·거리 센서 데이터 처리	6			
6	시리얼 통신(UART) 실습 – MCU–PC 간 데이터 송수신, 센서 데이터 모니터링 프로그램 작성	6			
7	타이머·인터럽트 제어 – 주기적 이벤트 처리, 인터럽트 기반 제어 실습	6			
8	I²C/SPI 통신 기초 – 외부 센서(자이로, OLED, EEPROM 등)와의 통신 실습	6			
9	임베디드 파일 입출력 및 메모리 이해 – 플래시, EEPROM, 버퍼, 메모리맵 구조	6			
10	종합 실습 프로젝트 – 센서·액추에이터 통합 제어 프로젝트	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	40(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
학기 전체 학습내용을 통합 적용하여 실무 문제를 해결하는 능력 배양.		결과보고서 작성	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	종합 프로젝트 기획 및 구축	40			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
컴퓨터활용능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
문서작성 · 데이터처리 · 프레젠테이션 등 사무 자동화 활용 능력 배양.	한글 · 엑셀 · 파워포인트 실습 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 기초 이해 – 운영체제 기본, 파일 관리, 한글/엑셀/파워포인트 개요	10			
2	한글 문서 작성 실습 – 문단 편집, 표/도형 삽입, 머리말·꼬리말, 인쇄 설정 등 실무 문서 제작	10			
3	엑셀 데이터 처리 실습 – 수식, 함수(SUM, AVERAGE, IF 등), 정렬/필터, 그래프 작성	10			
4	엑셀 응용 및 데이터 분석 기초 – 조건부 서식, 피벗테이블, 데이터 시각화, 실무 자동화 예제	10			
5	파워포인트 발표자료 제작 – 디자인 구성, 애니메이션 효과, 차트 삽입, 발표 실습 및 평가	10			
6	컴퓨터활용능력 종합능력 고도화	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기획→설계→구현→테스트→발표의 전 과정을 경험하는 실무 프로젝트 수행.	자체 제작 프로젝트 가이드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 기획 및 구축	120			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
웹개발프로젝트			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	80(0)	

1. 지도목표	2. 교재
프론트엔드와 백엔드를 연계한 통합 웹 서비스 구현	자체 제작 가이드

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 프로젝트 이해 및 개발 사례 분석	8			
2	프로젝트 주제 선정 및 요구사항 도출	8			
3	화면 구성 및 UI/UX 설계	8			
4	HTML/CSS 기반 화면 구현	8			
5	JavaScript 기반 동적 기능 구현	8			
6	백엔드 구조 설계 및 API 구현	8			
7	데이터베이스 설계 및 연동	8			
8	프론트엔드·백엔드 통합 및 주요 기능 구현	8			
9	테스트, 오류 수정 및 기능 개선	8			
10	배포, 결과발표 및 프로젝트 평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 진주캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : AI소프트웨어과 직종 : AI소프트웨어직종

교과목명			
딥러닝프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
AI소프트웨어과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
딥러닝 모델 설계 · 학습 · 평가 능력 습득.	TensorFlow/Keras 실습자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	딥러닝 개요 및 환경 구축 – 머신러닝 vs 딥러닝 차이, 신경망(Perceptron) 개념, TensorFlow·Keras 설치	6			
2	인공신경망(ANN) 이해 – 입력층·은닉층·출력층 구조, 활성화 함수(ReLU, Sigmoid, Softmax) 실습	6			
3	데이터 전처리와 모델 구성 – 학습/검증/테스트 데이터 분리, One-hot 인코딩, 모델 설계 및 학습	6			
4	모델 평가 및 하이퍼파라미터 튜닝 – 손실함수, 옵티마이저, 학습률 조정, 정확도 평가 및 개선	6			
5	CNN 기초 이론 및 실습① – 합성곱, 풀링, 필터 개념 이해, MNIST 손글씨 이미지 분류 실습	6			
6	CNN 실습② – 데이터 증강(Augmentation), Dropout 적용, 학습 성능 향상 실습	6			
7	RNN 기초 이론 및 실습 – 순환신경망 개념, 시계열/자연어 데이터 처리 실습(LSTM, GRU)	6			
8	전이학습(Transfer Learning) – 사전학습 모델(VGG16, ResNet) 활용한 이미지 분류	6			
9	딥러닝 응용 프로젝트 설계 – 데이터 수집, 모델 선택, 학습/평가/시각화 설계	6			
10	종합 프로젝트 실습 및 발표 – 개인/팀별 프로젝트 수행 및 성과 발표	6			